

清华大学本科生考试试题专用纸 (A)

考试课程：机械设计基础 A2

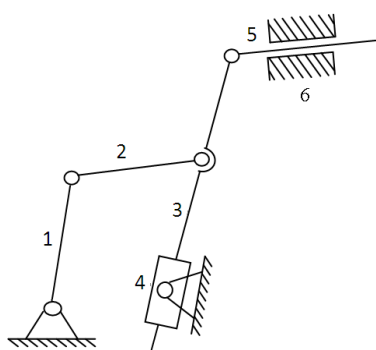
2011 年 1 月 12 日

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二			三		四	五		总分
分数										
阅卷教师										

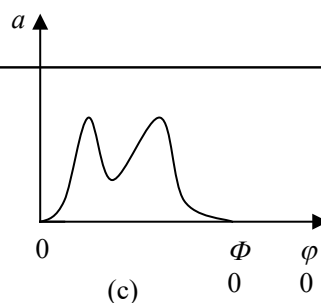
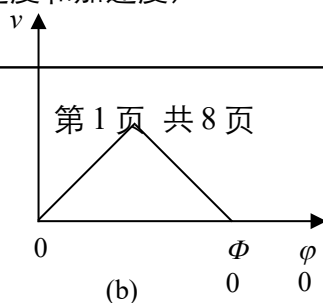
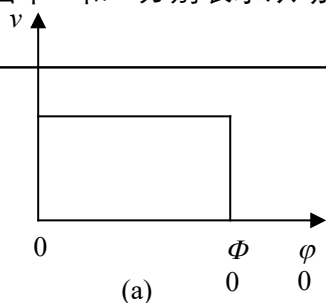
一、填空 (10 分)

1. 如图所示的运动链，当杆 1 为原动件时，它包含____个Ⅱ级杆组和____个Ⅲ级杆组，属于____级机构；当杆 5 为原动件时，属于____级机构。



2. 如图(a)、(b)、(c)所示的凸轮机构中移动从动件运动规律曲线，其中无冲击的为____，有刚性冲击的为____，有柔性冲击的为____。

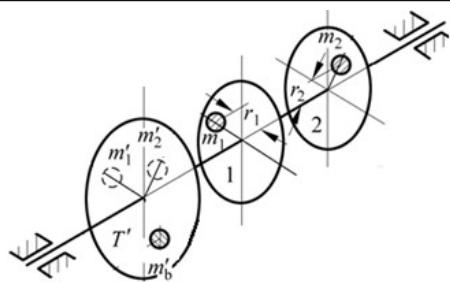
(图中 v 和 a 分别表示从动件速度和加速度)



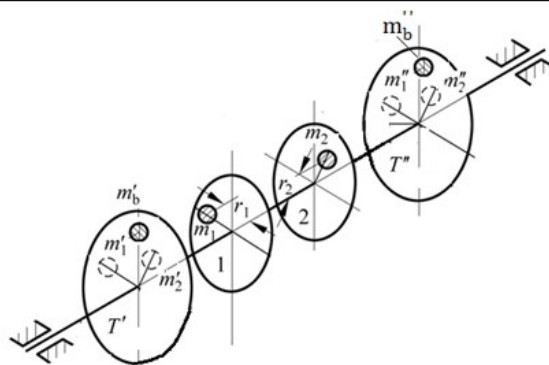
3. 列出三种可以实现转位分度功能的间歇运动机构：_____，
_____, _____。

二、简答题（15分）

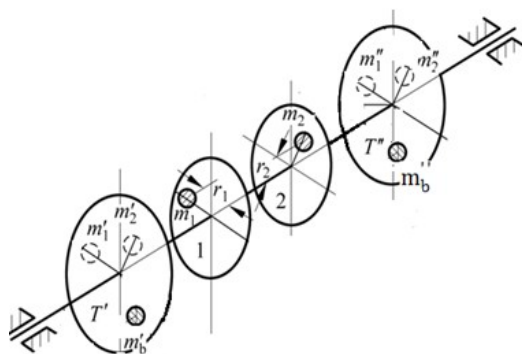
2-1. （ 5分）某多缸发动机曲轴的偏心质量 m_1 、 m_2 在 2 个不同的回转平面 1、2 上（如图所示），其质心向径分别为 r_1 、 r_2 。为了使该曲轴达到动平衡，需选取平衡平面，加平衡质量。试分析图示的 4 种方案那个是可行的方案，并简要说明理由。



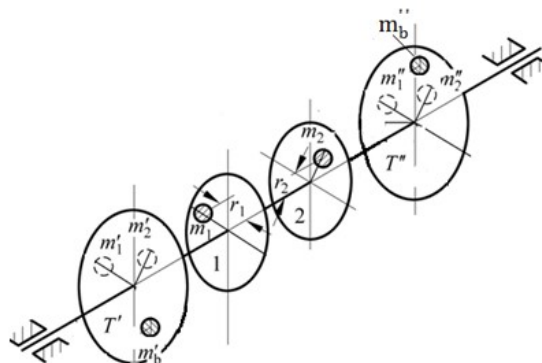
方案 a



方案 b

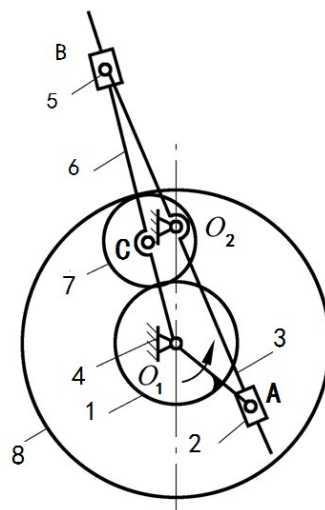


方案 c

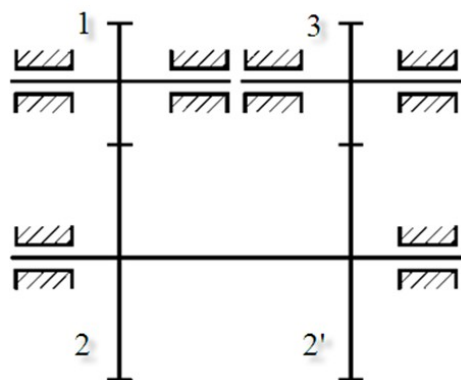


方案 d

2-2. (5分) 图示机构中，原动件为构件1，内齿轮8为输出构件，C为齿轮7的几何中心，试说明该机构的组合方式，画出其组合方式框图，并说明各子机构的组成。

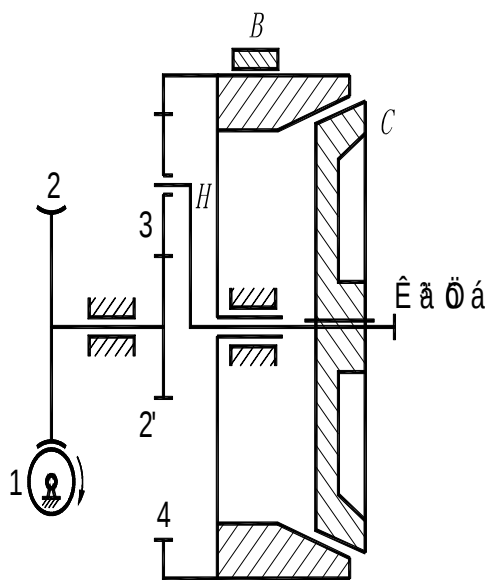


2-3. (5分) 图示的回归轮系中，已知 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 58$ ， $z_{2'} = 54$ ， $z_3 = 25$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，模数 $m = 2\text{mm}$ 。若齿轮 $2'$ 为标准齿轮，且各对齿轮机构均为无侧隙啮合，试确定轮系中各对齿轮机构的传动类型（不要求计算各轮的几何尺寸），说明对齿轮 1 和 2 进行设计时需要校核的参数及其原因。



三、计算题 (27 分)

3-1. (12 分) 传动装置如图所示，其中 B 和 C 分别是液力变扭器控制的带式制动器和锥面离合器，运动由蜗杆输入，转向如图。已知：1 为双头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 80$ ，其余各齿轮均为标准直齿圆柱齿轮标准安装，其齿数分别为： $z_{2'} = z_3 = 21$ 。试求：当 B 和 C 分别起作用时，传动装置的传动比及输出轴转向。

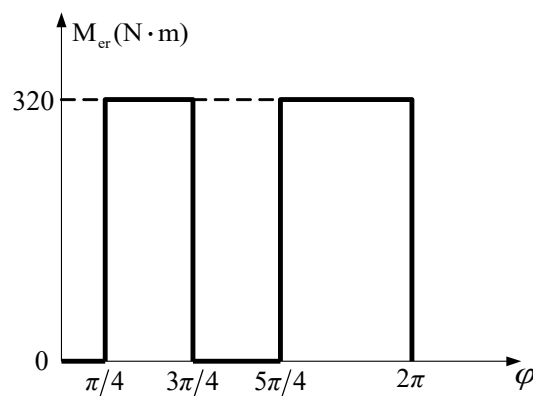
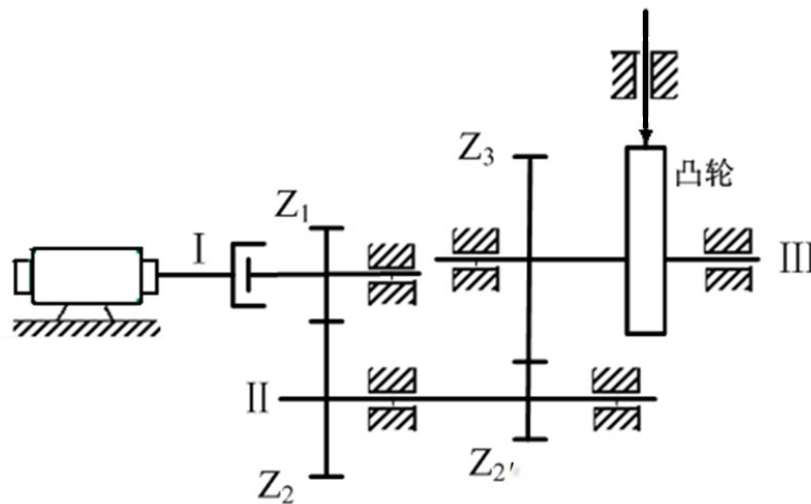


3-2. (15 分) 图示为某机器传动系统简图。 I 为电机输入轴，通过轴 II 和 III 上的两级齿轮传动，将运动传递到凸轮，凸轮带动尖端从动件往复移动。其中，各齿轮的齿数 $Z_1=24$ ， $Z_2=48$ ， $Z_2'=20$ ， $Z_3=50$ 。电机轴 I 的平均角速度 $\omega_1=25 \text{ rad/s}$ ，驱动力矩 M_d 近似为常数。以轴 III 为等效构件，整个系统的等效转动惯量为 $J_e=20 \text{ Kg.m}^2$ ，等效阻力矩 M_{er} 如图所示。系统运转周期为 2π 。

试求：

- 1) 等效驱动力矩 M_{ed} ;
- 2) 最大盈亏功 $[W]$, 并在图中标出最大角速度和最小角速度发生的位置 ;
- 3) 计算速度波动系数 δ , 若工作要求系统运转的速度波动系数 $\delta \leq 0.08$, 在

I 轴上安装飞轮, 试计算飞轮的转动惯量 J_F 。 ($J_F \approx \frac{[W]}{\omega_m^2[\delta]} - J$)



四、分析类题目（20分）图示为某设计者提出的一冲压机设计方案，其设计意图

是：动力由凸轮7输入，1为冲压台板，2、3、4、5、6为杆件，8为

机架，C、E和O为与机架相连的铰链。工作要求冲压台板1完成周期性的往

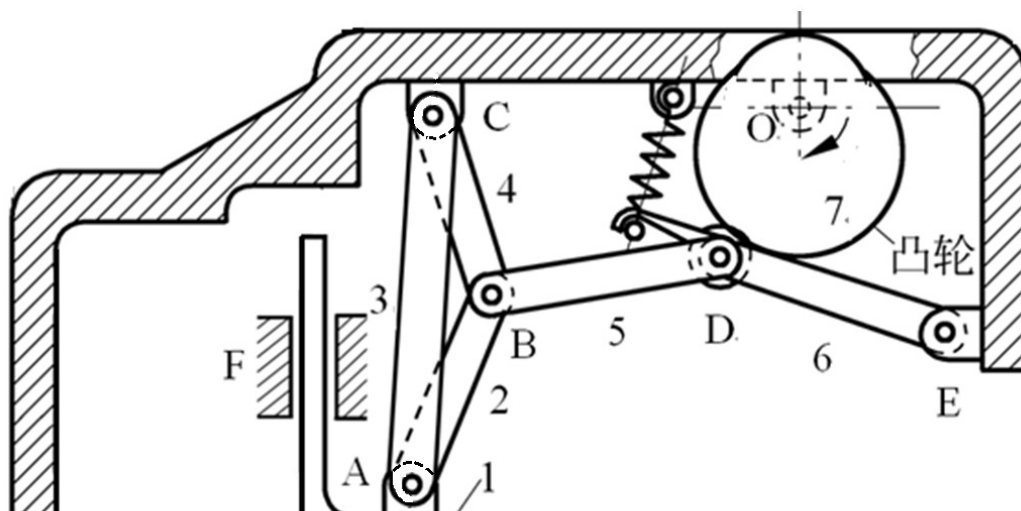
复移动。

1. 按比例尺 $\mu_l = 1\text{mm/mm}$ （实际尺寸 / 图示尺寸）绘制图示冲压机设计方案的运动简图。

2. 计算图示冲压机设计方案的自由度，分析其能否实现设计意图，并说明理由。

3. 若不能实现设计意图，试在原方案的基础上提出一种改进设计方案，并给出修改后方案的机构运动简图。

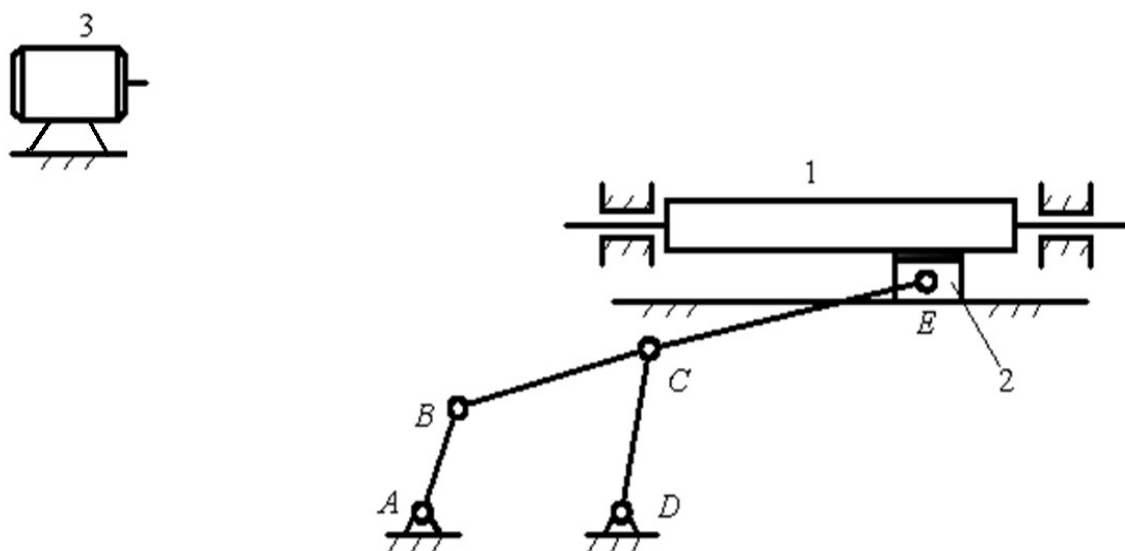
4. 在图上标出凸轮7的基圆半径 r_b 和凸轮从图示位置再转过 60° 时凸轮机构的压力角 α 。（不需要写出求解步骤，但必须保留作图线）



五、设计类题目（28 分）

5-1. （14 分）某机械的执行构件 1 为转子，工作要求其转速 $n_1 = 320 \text{ r/min}$ ；执行构件 2 为作往复直线移动的滑块 E，用于对转子上粘附杂物的清除。当转子 1 转动 160r 时，滑块 E 对转子 1 进行往复清除粘附杂物 1 次。采用六杆机构 ABCDE 驱动滑块 2 运动。图示为转子 1、滑块 2 和电机 3 的位置布局，电机转速为 960r/min。

试设计该机械的传动系统方案，绘制机构运动示意图，并分配各级传动机构的传动比。



5-2. (14分) 已知摆杆滑块机构 (DCE) 如图所示, 长度比例尺为 $\mu_l = 5 \text{ mm/mm}$ (实际尺寸 / 图示尺寸), 设计者欲通过曲柄摇杆机构 (ABCD) 驱动摇杆 DC , 实现滑块 E 的往复移动。图示滑块 E 的位置为滑块右极限位置, 滑块 E 的行程为 210mm 。工作要求该六杆机构 (ABCDE) 的行程速比系数 K 为 1.5 , 固定铰链 A 和 D 与滑块 E 的导路在图示 DE 直线上。

(1) 采用图解法设计该六杆机构, 确定固定铰链 A 的位置, 并给出曲柄 AB、连杆 BC 和机架 AD 的长度。

(2) 标出图示位置该六杆机构的传动角; 若曲柄按顺时针转动, 在图上标出滑块 E 的工作行程和空回行程。

(注：要求保留作图线，不要求叙述设计步骤)

